

%%求下三角矩阵的逆

n=20;

A=tril(rand(n,n));

X=zeros(n,n);

%% 第一种

for i=1:n-1

 X(i,i)=1/A(i,i);

 for j=i+1:n

 X(j,i)=-A(j,i:j)*X(i:j,i)/A(j,j);

 end

end

X(n,n)=1/A(n,n);

%% 第二种

for i=1:n-1

 X(i:n,i)=qiandai(A(i:n,i:n),eye(n-i+1,1),n-i+1);

end

X(n,n)=1/A(n,n);

%% 检验

err=norm(eye(n)-A*X,inf)

%% 题1, Page39

n=50;

A=diag(6*ones(n,1))+diag(ones(n-1,1),1)+diag(8*ones(n-1,1),-1);

b=[7;15*ones(n-2,1);14];

% 列主元Gauss消去

[L,U,P]=codecomp(A,n);

y=qiandai(L,P*b,n);

x=huidai(U,y,n);

xe=A\b;

err=norm(A*x-b,inf)

function [L,U,P]=codecomp(A,n)

L=eye(n);u=zeros(n-1,1);P=eye(n);

for i=1:n-1

 M=eye(n);

 [m1 d1]=max(abs(A(i:n,i)));

 d1=d1+i-1;u(i)=d1;

 A([i d1],:)=A([d1 i],:);

 M(i+1:n,i)=A(i+1:n,i)/A(i,i);

 A(i+1:n,i:n)=A(i+1:n,i:n)-

 M(i+1:n,i)*A(i,i:n);

 M([i d1],:)=M([d1 i],:);

```

        L=L*M;

end

U=A;

for j=1:n-1

    P([j u(j)],:)=P([u(j) j],:);

end

L=P*L; %%将L变为下三角阵

End

```